

UNAC FIME
PROGRAMACIÓN EN PYTHON
TAREA 3 - 30 PROBLEMAS
Fecha de Entrega : 27 de Abril de 2026

Instrucciones

Resuelva los siguientes problemas en Python.

- Cada problema debe incluir:
 1. Código fuente funcional
 2. Ejemplo de entrada/salida
 3. Breve explicación (máx. 10 líneas)
- Use funciones, validación de datos y buenas prácticas.

1. Problemas Básicos (10)

1. **Conversión de Segundos**
Convertir una cantidad de segundos en horas, minutos y segundos.
2. **Área de Figuras**
Calcular el área de un círculo, cuadrado o triángulo según elección.
3. **Número Invertido**
Invertir un número entero (ejemplo: 1234 → 4321).
4. **Suma de Dígitos**
Calcular la suma de los dígitos de un número.
5. **Contador de Palabras**
Contar cuántas palabras tiene una oración.
6. **Número Primo (básico)**
Determinar si un número es primo usando un bucle simple.
7. **Serie de Números**
Mostrar los primeros N números pares.
8. **Promedio de Lista**
Calcular el promedio de una lista ingresada por el usuario.
9. **Eliminar Duplicados**
Eliminar elementos repetidos de una lista.
10. **Simulador de Dado**
Simular el lanzamiento de un dado usando números aleatorios.

2. Problemas Intermedios (20)

Problema 1

Crear una función que determine si una cadena es palíndromo.

Problema 2

Ordenar una lista sin usar `sort()` (usar algoritmo propio).

Problema 3

Contar la frecuencia de cada carácter en una cadena.

Problema 4

Encontrar el segundo número más grande de una lista.

Problema 5

Simular un cajero automático con saldo inicial.

Problema 6

Generar una matriz $N \times N$ y calcular su diagonal principal.

Problema 7

Multiplicación de matrices.

Problema 8

Implementar búsqueda lineal y binaria.

Problema 9

Juego: adivinar número con intentos limitados.

Problema 10

Sistema de registro de estudiantes (lista de diccionarios).

Problema 11

Convertir número decimal a binario sin usar funciones built-in.

Problema 12

Simular una pila (stack) con lista.

Problema 13

Simular una cola (queue).

Problema 14

Validar contraseña (mínimo 8 caracteres, números y letras).

Problema 15

Generar números aleatorios y calcular media y desviación.

Problema 16

Implementar el algoritmo de Euclides (MCD).

Problema 17

Calcular el MCM usando el MCD.

Problema 18

Juego piedra, papel o tijera contra la computadora.

Problema 19

Analizar un archivo de texto (contar líneas, palabras, caracteres).

Problema 20

Crear un menú interactivo que permita ejecutar varios programas.

Código de Ejemplo

Listing 1: Ejemplo: Palíndromo

```
1 def es_palindromo(cadena):
2     cadena = cadena.lower().replace(" ", "")
3     return cadena == cadena[::-1]
4
5 texto = input("Ingrese texto: ")
6 if es_palindromo(texto):
7     print("Es palindromo")
8 else:
9     print("No es palindromo")
```

Rúbrica

Correctitud	40
Buenas prácticas	20
Documentación	15
Eficiencia	15
Creatividad	10
Total	100

¡Éxitos!